

Arco de Medio Punto

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1049 · Arco de Medio Punto
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 147 del Catálogo · 27/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 22 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco formado por una semicircunferencia completa: el centro se sitúa en el punto medio de la línea de arranque, la flecha o monte equivale al radio y, por tanto, a la mitad de la luz. También se denomina arco semicircular, de medio redondo, a pleno cintre y, en ciertos tratados, arco recto.

La regularidad circular permite trazar intradós y trasdós concéntricos, repetir una misma plantilla y dirigir todas las juntas hacia un centro común. Las fuentes lo consideran fuerte y perfecto, pero señalan su empuje lateral: necesita estribos proporcionados, tirantes en grandes luces o la sustitución histórica por arcos apuntados y peraltados.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1049 · ARCO SEMICIRCULAR CUYA MONTEA ES IGUAL A LA MITAD DE SU LUZ Y CUYAS JUNTAS CONVERGEN EN UN ÚNICO CENTRO · 22 TESTIMONIOS

Sebastián Serlio · 1552

1. Arco sobre el architrabe

«Sobre este architraue se ha de hazer vn arco de medio punto. La forma o rosca del ha de ser del mismo ancho del Architraue.»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, paginación impresa no visible; PDF p. 217.

MR-AMP-01 · CEN-1049. Serlio integra el arco en una composición dórica y proporciona la anchura de su rosca.

Cristóbal de Rojas · 1598

2. Estribo proporcional

«Siendo vn arco de medio punto, le bastará por estribo la tercia parte de su hueco: y algunas vezes bastará la quarta parte, quando cargare mucho peso sobre los pilares.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, fol. 97; PDF p. 198.

MR-AMP-02 · CEN-1049. Rojas formula una regla práctica de contrarresto según luz y carga.

Cristóbal de Rojas · 1598

3. Primera de tres especies

«Todos quantos arcos se pueden imaginar en el mundo, se comprehenden debaxo de tres suertes dellos; el primero es el arco de medio punto, y el segundo arco sarpaynel, y el tercero escarçano.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, fol. 98; PDF p. 199.

MR-AMP-03 · CEN-1049. La clasificación temprana lo opone a las formas rebajadas sarpanel y escarzana.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Fuerza y perfección

«Entre todos es el mas fuerte el de medio punto, y el mas agradable a la vista, y al fin en todo el mas perfeto.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 64; PDF p. 138.

MR-AMP-04 · CEN-1049. San Nicolás le atribuye primacía resistente, visual y normativa.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Semicírculo y centro

«Medio punto es vn semicírculo, o la mitad de vn círculo dado, sobre vna línea [...] divide el punto C; sobre él harás con el compas la buelta A.M.B.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 72; PDF p. 146.

MR-AMP-05 · CEN-1049. La definición se convierte inmediatamente en una operación geométrica reproducible.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

6. Plantilla única y juntas iguales

«Haziendo la plantilla, ó reglón cercha [...] tienes lo necessario para labrar todo el arco, assi juntas, como paramento concabo [...] porque como esta buelta es igual, necessariamente ha de tener juntas iguales.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 72; PDF p. 146.

MR-AMP-06 · CEN-1049. La curvatura constante simplifica la labra de cantería.

Tomás Vicente Tosca · 1727

7. Dos semicircunferencias concéntricas

«El modo de trazar este Arco de medio punto, es bien facil, pues solo consiste en describir dos semicírculos; uno para la dovela interior, ó concaba; y otro para la exterior, ó convexa.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, p. impresa 11; PDF p. 15.

MR-AMP-07 · CEN-1049. Tosca identifica intradós y trasdós como arcos concéntricos.

Juan García Berruguilla · 1747

8. Medición del arco

«Pase primero a medir Arcos, y Bobedas, y todo genero de Fabricas, assi rectas como escarpadas: Es un Arco de medio punto, cuyo diametro [...] es 8.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, paginación impresa no visible; PDF p. 121.

MR-AMP-08 · CEN-1049. García Berruguilla introduce la especie como caso básico para medir fábricas curvas.

Antonio Plo y Camín · 1767

9. Relación entre planta y alzado

«Si la bobeda fuere de medio punto, con solo dividir la VM por medio, el punto de esta division sería justamente el tercio de la bobeda, y quarta parte de su diametro.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, p. impresa 194; PDF p. 223.

MR-AMP-09 · CEN-1049. Plo y Camín usa la regularidad semicircular para deducir puntos de la montea.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Definición lexicográfica

«ARCO DE MEDIO PUNTO. A. El que su montea es un semicírculo [...] medio punto es un semicírculo.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 24; PDF p. 39.

MR-AMP-10 · CEN-1049. Rejón reduce la especie a su condición geométrica esencial.

Simonin · 1795

11. Empuje y bóvedas peraltadas

«Las Bóvedas Peralgadas no se atrevieron á suprimirlas porque temian el empuje de las de medio punto.»

Simonin. Arte de la Montea, 1795, p. impresa 3; PDF p. 8.

MR-AMP-11 · CEN-1049. Simonin registra la respuesta histórica al empuje de la forma semicircular.

Benito Bails · 1796

12. Huecos y número de dovelas

«Las ventanas ó balcones rematan [...] en arco adintelado, escarzano, de medio punto, ó en arco carpanel, y siempre han de ser nones sus dovelas.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 230; PDF p. 250.

MR-AMP-12 · CEN-1049. Bails sitúa el medio punto entre las terminaciones de vanos y prescribe clave central.

Benito Bails · 1796

13. Juntas a un centro

«Segun sea el arco de la bóveda varía la direccion de las dovelas, encaminándose todas á un centro comun quando fuere la vuelta de medio punto.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 526; PDF p. 572.

MR-AMP-13 · CEN-1049. La geometría circular gobierna el despiece y la dirección de los lechos.

Benito Bails · 1796

14. Cañón semicircular y estribos

«Representa la figura el perfil de un cañón seguido de medio punto, cuyo grueso va figurado en la semicorona circular que forman dos semicírculos, el de la boquilla y el del trasdos de la fábrica.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 549; PDF p. 598.

MR-AMP-14 · CEN-1049. *Bails aplica la forma a una bóveda de cañón y a su cálculo resistente.*

Mariano Matallana · 1848

15. Luz, montea y sagita

«DE MEDIO PUNTO.=El que consta de un semicírculo entero; es decir, que su altura, montea, ó sagita es igual á la mitad de su diámetro ó luz.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 38; PDF p. 35.

MR-AMP-15 · CEN-1049. *Matallana reúne los términos equivalentes de la dimensión vertical.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

16. Preferencia en naves de iglesia

«El modo de construir las bóvedas de cañón seguido de medio punto, que segun el mejor gusto, son preferibles para las naves y cruceros de las iglesias, es igual á la práctica general de todas las demas.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, p. impresa 9; PDF p. 13.

MR-AMP-16 · CEN-1049. *La segunda edición de Fornés conserva un uso tipológico y constructivo propio.*

P. C. Espinosa · 1859

17. Aparejo de ladrillo

«La figura 245 representa un arco de medio punto. Los ladrillos se colocan de modo que las lineas de junta concurren al centro, pues de otro modo tendríamos menos solidez la construccion.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 276; PDF p. 297.

MR-AMP-17 · CEN-1049. *Espinosa convierte la propiedad radial en regla de ejecución.*

E. Mariátegui · 1876

18. Medio redondo

«ARCO DE MEDIO REDONDO. El semicircular.=DE MEDIO PUNTO.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 18; PDF p. 20.

MR-AMP-18 · CEN-1049. *Mariátegui conserva el sinónimo documental medio redondo.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

19. Tirantes en grandes diámetros

«Cuando las bóvedas de medio punto son de gran diámetro, hay que usar tirantes de yerro embutidos y sujetos en los muros laterales.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 164–165; PDF p. 83.

MR-AMP-19 · CEN-1049. *Marcos y Bausa advierte la necesidad de contener el empuje en luces grandes.*

Jules Adeline · 1887

20. Semicircunferencia

«Arco de medio punto.—Se designa así el arco formado por una semicircunferencia.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 48; PDF p. 39.

MR-AMP-20 · CEN-1049. *Adeline estabiliza la definición geométrica en el vocabulario tardío.*

Rovira y Rabassa · 1897

21. Deformación y empuje

«Siempre y cuando un arco de medio punto no esté perfectamente contrarrestado [...] dicho arco se deformará [...] aumentando dicha deformación y el empuje en razón directa de la acción.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 157–158; PDF pp. 78–79.

MR-AMP-21 · CEN-1049. *Rovira y Rabassa analiza el mecanismo de rotura en clave y riñones.*

Luis Gaztelu · 1899

22. Cerchas semicirculares

«Con este sistema se pueden construir cerchas de medio punto, elípticas, ojivales, etc.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 114; PDF p. 116.

MR-AMP-22 · CEN-1049. *Gaztelu extiende el perfil semicircular a armaduras de tablonos solidarios.*

LECTURA COMPARADA

Serlio, Rojas y San Nicolás fijan la forma, su uso y su primacía tradicional. Tosca, Berruguilla y Plo convierten el semicírculo en procedimiento de monte, medición y labra; Rejón y Matallana condensan diámetro, luz, monte y sagita en definiciones equivalentes.

Bails, Espinosa y Adeline consolidan la regla radial: dovelas y juntas convergen en un único centro. Simonin, Marcos y Bausa y Rovira y Rabassa exponen el reverso resistente de esa regularidad —empuje, contrarresto, tirantes y mecanismos de deformación—; Gaztelu traslada el perfil a cerchas de madera.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arco de medio punto; medio punto; arco semicircular; semicírculo; arco de medio redondo; a pleno cintre; arco recto.
- Rasgos consultados: luz, diámetro, radio, monte, sagita, flecha, semicircunferencia, centro, intradós, trasdós, rosca, dovela, junta, plantilla, cintrel, cimbra, estribo, tirante y empuje.
- Se descartaron menciones puramente enumerativas y usos de medio punto como medida o posición sin información geométrica, constructiva, tipológica o resistente autónoma.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 22 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Reúne definición geométrica, trazado, labra, aparejo y comportamiento resistente.

Permite distinguirlo de arcos rebajados, peraltados, apuntados, carpaneles y elípticos.

RELACIONADO CON

Semicírculo; Circunferencia; Centro; Radio; Diámetro; Luz; Monte; Sagita; Flecha; Arco recto; Arco de medio redondo; Intradós; Trasdós; Rosca; Dodela; Junta; Clave; Salmer; Cimbra; Cintrel; Estribo; Tirante; Empuje; Bóveda de cañón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura. 1552.
- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la Montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.